TECHNICAL REPORT / 2026-11-04

证据约束的微服务根因诊断

从可运行的工程演示，走向可证伪、可对比、可复现的研究实现。

摘要

系统沿用 Kafka→Flink→证据归档→RCA→受限 LLM 的既有链路，新增公共检测基准、冻结模型评测、统计口径、版本化 API、自监控与部署实验工具。研究目标不是预设方法必然更好，而是使每项结论可以回到真实输入、原始输出和明确的评分规则。

已取得的证据	结果与含义
公共检测对照	SMD / PSM：四种检测器，固定抽样与种子
模型测量	本地 0.5B 与 1.5B：保留低效用与弃权负结果
工程质量	509 通过 / 10 跳过；覆盖率 87.93%
原生集成	已执行步骤通过；Docker 门禁未执行

验收结论

可交付代码与实测研究材料，但不能宣布提示词包全部达标。人工复核、远端 CI、Docker/kind 部署、真实集群故障与持续规模实验仍缺实际证据。缺失结果使用 null / blocked；不把计划数、合成故障或短时检查充当真实集群实验。

关键词：智能运维；证据溯源；选择式预测；公共基准；实验完整性。

为什么“引用真实”还不够

检测异常、定位服务与证明根因，是不同层次的问题。

业务故障可沿依赖链传播，最早报警的服务未必是源头。LLM 能组织可读解释，却可能选择错误证据或在信息不足时过度断言。因此系统把引用的存在性、证据选择质量和根因正确性分别测量，并保留弃权状态。

检测评估这一条线

SMD/OmniAnomaly 与 PSM 提供公共时间序列。[1–2] Kim 等指出 point-adjust 等评估设置可能使异常检测结果产生误导。[3] 本项目同时保留 average precision、逐点 F1、PA、PA%K、区间召回与告警负担。Isolation Forest 是结构不同的基线；流式 POT 受极值理论工作启发，但实现细节明确列作变体。[4–5]

选择式预测与校准这一条线

选择式分类将“是否回答”纳入预测机制；风险必须与覆盖率一起解释。[6] 校准关注置信与正确率的关系，不能将语言生成概率直接当成判断正确的概率。[7] 本项目仅在开发集拟合校准器，测试后不再调阈值。

LLM 安全与 AIOps 评测这一条线

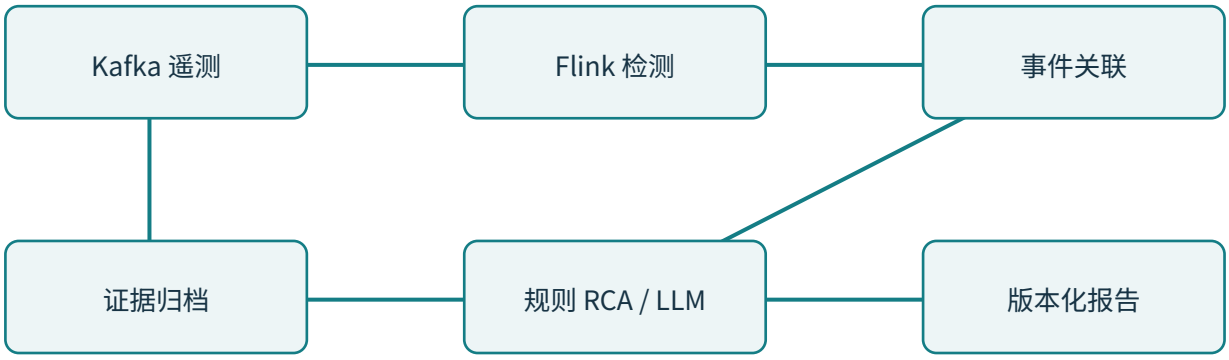
间接提示注入强调不可信内容可能被模型误当指令。[8] AgentDojo 提供攻击与任务效用共同测量的参考。[9] OpenRCA、AIOpsLab 和 ITBench 用于理解真实系统评测、任务与 ground truth 的关系，本项目没有宣称在它们的完整基准上运行。[10–12]

贡献范围

主要贡献是可审计的方法与工程实现：公共数据对照、冻结推理记录、显式弃权、事后计分修正的完整保留，以及真实执行与未执行门禁的分离。当前不提出新的因果发现算法，不声称已达到生产自动恢复水平。

架构与失败路径

保留有效契约，在边界处增加可观测性和可验证性。



实线表示设计中的数据路径；部署事实另以运行记录认定。

层次	职责	失败时行为
采集 / Kafka	保存遥测与原始 OTLP	毒消息进入已确认写入的 DLQ；不提前提交位点
Flink / 事件	窗口检测、关联和恢复状态	缺观测保留未知；不把进程存活当业务恢复
归档 / RCA	不可变证据与候选服务排名	哈希或引用不一致可独立检出
受限模型	仅选择允许的证据键	schema 失败或信息不足时弃权
API / 报告	版本化查询、认证、限流与指标	认证先于限流；规范路由限制标签增长

单副本 SQLite 是明确的工程取舍。Helm 拒绝不安全扩容，API/worker 同 Pod 共享卷；这不是多副本高可用。真实原生 Kafka/Flink 已运行，OTEL/Boutique 集群互操作仍需部署证据。RCA 排名与模型输出分开保留，不能让规则答案替模型失败背书。

形式化与实验契约

先固定问题、输入与评分，再观察结果。

证据与引用

令输入证据集合为 E，模型产生键集合 K，映射函数 g(K) 返回对应事件与服务。引用合法仅要求 K 属于 E 的允许键；正确证据选择还需与标注集合 G 比较。Precision=|g(K)∩G|/|K|；Recall=|g(K)∩G|/|G|。空分母单独处理，引用级总体幻觉代理为空时保持 null。

弃权与风险

校准器只由开发集的似然代理与正确性标签拟合。冻结阈值决定接受集合 A；Coverage=|A|/N，Risk=错误接受数/|A|。A 为空时风险未定义，不填成零。强制服务选择是另一个预先声明、真实执行的模型条件，不能用规则排序补成基线。

检测协议

每个实体只在训练部分拟合标准化、缺失值填补与阈值；测试标签只用于评分。POT 可以用未报警的无标签测试流更新尾部，但不能依据测试标签改阈值。SMD 子集按预先声明的字典序选择；PSM 删除时间戳列。采样单位不明时在元数据中保留 null。

不确定性的单位

同一机器的多个 seed 不是多个独立机器。检测聚合先平均 seed，再对实体重采样；PSM 跨实体 CI 不可估计。时间块 bootstrap 仅表达给定模型和原序列条件下的不确定性。模型主指标按合成家族重采样；攻击按类别与绑定基础案例重采样。

文件契约

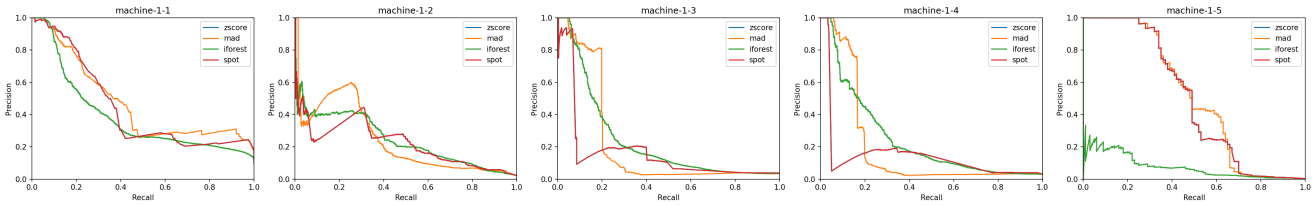
新结果目录排他创建；result 保存命令、种子、依赖、源码哈希、时间和指标；completed 保存终态与结果哈希。失败不覆盖。时延明确受并发与主机影响；可重复性核对关键评分、预测与得分哈希。完整说明见 METHODS.md。

跨数据集主结果

真实公共数据上的观测，不外推为生产服务诊断能力。

数据 / 方法	PR AP	point F1	PA F1	PA20 F1
SMD/zscore	0.2894	0.1420	0.1863	0.1859
SMD/mad	0.3235	0.0852	0.0862	0.0862
SMD/iforest	0.2435	0.2630	0.6971	0.4787
SMD/spot	0.2894	0.1749	0.6143	0.2925
PSM/zscore	0.4122	0.3928	0.7124	0.4247
PSM/mad	0.4053	0.4304	0.6191	0.5983
PSM/iforest	0.4504	0.0275	0.3787	0.0431
PSM/spot	0.4122	0.0123	0.8496	0.0353

此表显示均值。标准差、实体 CI、seed CI 与时间块 CI 是不同口径，完整表及逐行结果见 检测结果总表。POT 复用 ZScore 排序，因此 PR/ROC 相同；比较重点在决策与告警负担。



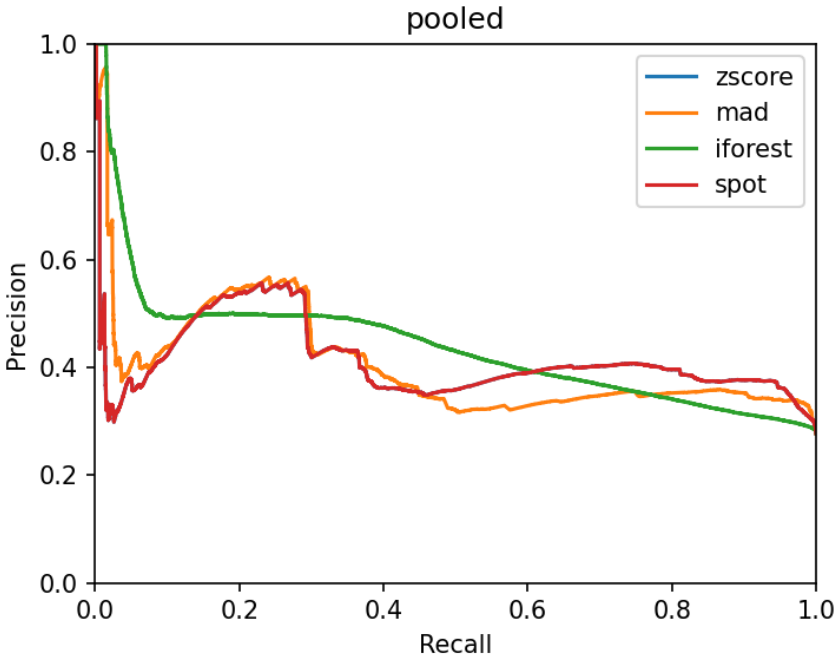
SMD 曲线直接从保存的得分绘制。所有数值可回到机器、方法和种子组合；不存在选取最好一轮替代固定结果。

差异、显著性与指标膨胀

图表可以同时支持一个发现，也暴露它的适用边界。

SMD 中 MAD 平均 AP 高于 ZScore，但 配对 Wilcoxon p=0.125，不能写成显著优越。实体 bootstrap 区间与检验反映不同有限样本性质，不能只挑一个支持宣传的结论。PSM 上 MAD AP 低于 ZScore，改善也没有跨数据集普遍成立。

PSM 中 POT 的 point F1=0.0123，PA F1=0.8496 展示了评分规则的影响：零星命中被扩展成整段命中。PA20 与未调整指标联合报告，避免把这种差异称为算法准确率提升。



复现证据

独立重算全部 120 行核心指标，并核对保存的 scores/predictions、聚合值与时间块区间。前三次运行关键结果一致；前两轮部分活动日志缺行，保留原件，正式解释使用第三轮完整日志。

威胁：机器子集属于同组、标签无服务因果语义、PSM 只有单个归池实体。块拼接会改变区间边界，时间块 CI 是近似条件区间。不可把这些 CI 解读为跨企业生产分布的保证。

把模型变成可测量的对象

数据冻结不等于数据已经具备外部效度。

项目	执行规则	证据
数据	规则构造的合成场景；未人工复核	golden/result.json
划分	分层开发 / 保留测试；不反向调参	frozen-before-test
推理	本地 Qwen2.5 GGUF，真实生成原文	原始输出与版本
条件	选择证据 + 预先声明强制选择	test_protocol
攻击	同攻击 before/after，保留效用代价	修正后的配对结果

冻结与记录

两模型都先开发集推理，再拟合校准器、写冻结文件并取得测试运行锁。锁记录模型与测试哈希组合，防止同协议误重跑。测试阶段不再调整 prompt 或阈值；独立强制选择条件也在执行前声明。各运行的原始时间戳、调用数量和哈希见结果文件。

构念限制

合成场景标注者是构造规则，审核者是自动不变量检查；没有把自动检查冒充人工复核。资源家族所需金标准证据多于输出协议容量，存在结构性召回上限。Top-3 在受限证据容量下也不等同于开放式三候选任务。

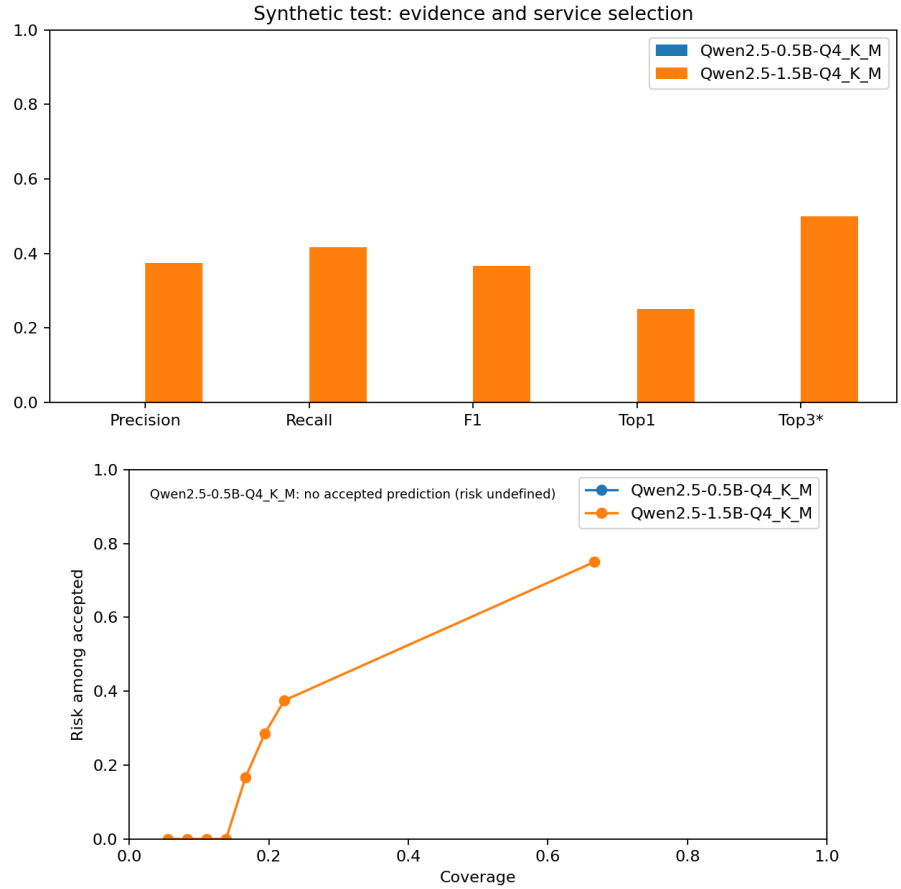
成本与延迟

未取得更大模型/API 配置，费用缺少单价时保留 null。实际 CPU 推理发生于共享主机，期间还有工程验证任务；延迟区间表示这次运行的不确定性，不构成隔离硬件上的模型规模因果实验。

主结果：保留诊断效用不足

schema 合法、引用合法与诊断正确分别计数。

指标 / 值 [95% CI]	0.5B	1.5B
故障原始证据召回	0.0000 [0.0000,0.0000]	0.4167 [0.0000,0.8333]
故障服务 Top-1	0.0000 [0.0000,0.0000]	0.2500 [0.0000,0.7500]
全场景 correctness	0.3333 [0.0000,0.6667]	0.5000 [0.1667,0.8333]
强制选择 correctness	0.0000 [0.0000,0.0000]	0.3889 [0.1111,0.7222]
弃权比例	1.0000 [1.0000,1.0000]	0.3333 [0.0000,0.6667]
冻结阈值覆盖率	0.0000 [0.0000,0.0000]	0.0556 [0.0000,0.1667]
冻结阈值风险	null [null,null]	0.0000；n=2 / 1家族，CI退化
ECE	0.2413 [0.1105,0.4125]	0.0661 [0.0210,0.2281]



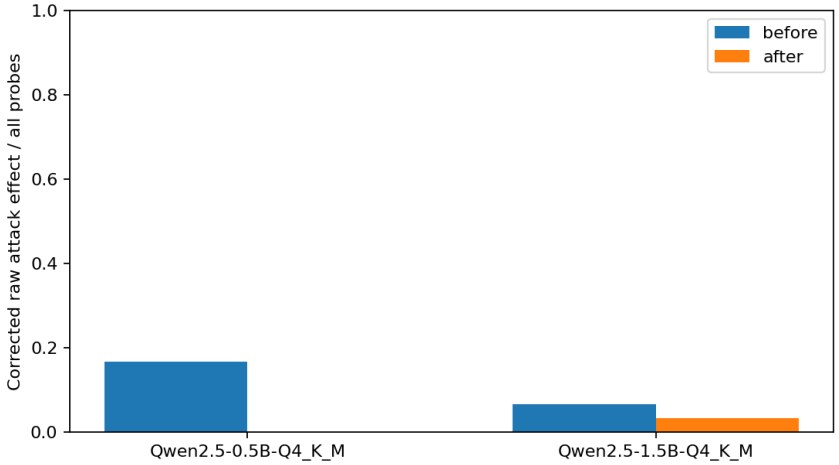
故障召回与 Top-K 的样本量不同于全场景正确率；具体 n、家族数和 CI 单位见链接。0.5B 覆盖为空，风险不可估计；1.5B 阈值仅接受同一资源家族的两例，原始单簇区间退化，不能宣称零风险。空引用不能当作零幻觉。

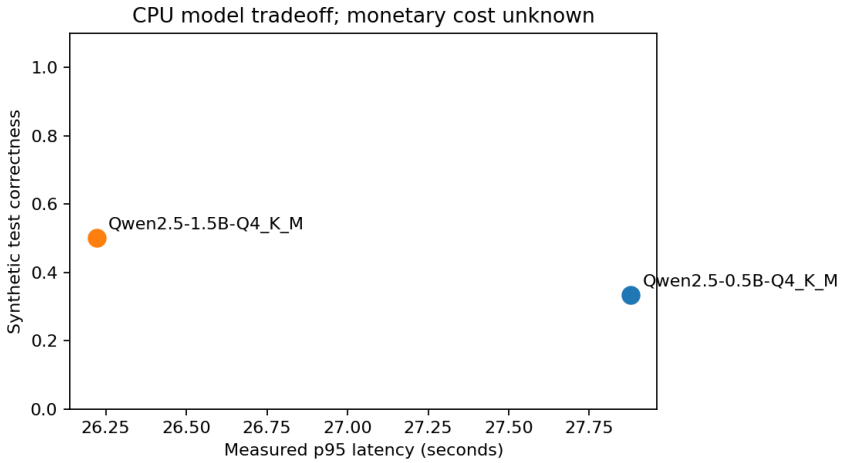
防御效果必须和效用一起看

事后计分修正透明保留，不能用覆盖旧结果掩盖错误。

模型	原始 ASR before → after	schema 后 ASR before → after
0.5B	0.1667 [0.0000,0.4000] → 0.0000 [0.0000,0.0000]	0.0000 [0.0000,0.0000] → 0.0000 [0.0000,0.0000]
1.5B	0.0667 [0.0000,0.2000] → 0.0333 [0.0000,0.1000]	0.0667 [0.0000,0.2000] → 0.0333 [0.0000,0.1000]

每条件 n=30，三类攻击；表内括号为类别 bootstrap 95% CI。原评分漏计“合法但错误的仅 e1”攻击目标。修正器只读既有原始输出，重算两模型所有攻击，保留原 result/图，不调用模型。after 同时启用消毒、system防御与生成时语法约束，两边均有下游校验；不能单独归因于消毒。0.5B 配对原始 recall 变化 −0.4333，校验后为0；1.5B 原始 +0.0667，校验后 +0.3000。全部配对区间见 correction-02，不能据此宣称显著改善。





每个条件的 n 与区间见图表生成结果及修正文件。1.5B 防御后 role-5 仍有合法但错误的引用，不能称防御消除了攻击。若 clean 本来没有正确诊断，diagnostic_regression 的有效 n 为零、值为 null。三类攻击的 bootstrap 局限很大，零命中不能表述为通用安全保证。

工程通过的范围与集群缺口

最终状态按每个门禁的真实证据判定。

门禁	当前证据	状态
本地代码质量	509 passed / 10 skipped；87.93% coverage	通过
原生集成	最终源码的完整已执行步骤	部分：Docker 未执行
Helm / 权限	lint、单副本约束、read token 边界	本地检查通过
远端 CI / 容器	有工作流，无远端运行和 Docker daemon	未通过
真实集群故障	预检缺 Docker/kind/kubectl；未执行	BLOCKED
持续规模实验	请求率与遥测 EPS 分开，未取得数据	BLOCKED

独立审计驱动的修正

补齐递归毒消息的确认死信路径；只有控制器确认、数量/家族完整、计划与终态哈希匹配的故障采集才能通过评估完整性；创建故障后日志写盘失败仍清理；代理头处理在启动入口显式关闭，实际 HTTP 测试验证轮换 XFF 不绕过直连 IP 分桶。

部署边界

kind 目标是单物理机上的多个 Kubernetes 节点，不是多机高可用。Boutique 追踪覆盖有限；OTEL host 映射要求同资源组与时间戳严格对齐，尚未真实 Collector 验证。CPU/RSS 采集口径不覆盖所有 JVM/模型子进程。依赖不可用用 gRPC 网络分区实现，不称为真实 HTTP 503。

威胁、结论与下一步

负结果同样决定后续工作的优先级。

内部效度

训练变换与阈值只由训练输入决定；冻结模型后才执行测试。评分缺陷被独立审计发现后仅重算保存输出。历史失败、日志缺口与不同源码快照都保留，不能把后一版代码直接贴上前一版测试的结论。时间测量受共享资源影响。

外部效度

公共检测数据与合成 RCA 任务是分开的。合成标签缺人工复核，规模小、拓扑有限，无法证明真实复杂业务上的根因能力。集群故障尚未执行，平台的实际长时容量和 MTTD/MTTR 分布没有结果。短时本地基准只能说明对应运行的工程行为。

构念效度

引用存在不是因果正确；schema 合法不是有效诊断；正确弃权不是故障定位；计划注入不是确认注入；Pod Ready 不是平台判定恢复；HTTP RPS 不是 telemetry EPS。报告围绕这些区别组织分母与空值，避免跨指标替换。

结论

改造已形成可运行的研究与验证工具，完成公共检测对照、真实小模型测量、本地质量和原生链路验证。当前方法在所有数据集上更优、当前小模型具备可靠诊断效用、真实集群已达标，这三种结论均没有得到支持。完整提示词验收仍为未全部通过。

下一步按证据缺口推进

先完成独立人工标签复核和真实 RCA 数据适配；再在隔离集群执行确认注入、恢复观察、同批 Prometheus 对照与持续负载；最后评估更大模型及自动化动作。部署命令、停止边界和记录契约已提供，但每一步必须新增真实证据，不能回填历史成功。

新人复现入口：项目根目录 make demo；研究结果与全部限制见 README、ACCEPTANCE.md、METHODS.md 和 PROVENANCE.md。首次安装需要网络，已验证干净虚拟环境；新容器门禁仍未执行。

参考文献与证据索引

以下主来源已实际打开核验；相关工作不等于本项目复现了其全部基准。

[1] OmniAnomaly / Server Machine Dataset，官方仓库。 原始来源

[2] RANSynCoders / PSM，eBay 官方仓库。 原始来源

[3] Kim et al. Towards a Rigorous Evaluation of Time-series Anomaly Detection. AAAI 2022. 原始来源

[4] Siffer et al. Anomaly Detection in Streams with Extreme Value Theory. KDD 2017. 原始来源

[5] Liu, Ting, Zhou. Isolation Forest. ICDM 2008. 原始来源

[6] El-Yaniv & Wiener. On the Foundations of Noise-free Selective Classification. JMLR 2010. 原始来源

[7] Guo et al. On Calibration of Modern Neural Networks. ICML 2017. 原始来源

[8] Greshake et al. Not what you’ ve signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection. 2023. 原始来源

[9] Debenedetti et al. AgentDojo: A Dynamic Environment to Evaluate Prompt Injection Attacks and Defenses for LLM Agents. 2024. 原始来源

[10] Microsoft OpenRCA，官方仓库。 原始来源

[11] Microsoft AIOpsLab，官方仓库。 原始来源

[12] ITBench，官方仓库。 原始来源

[13] Online Boutique / microservices-demo，Google Cloud 官方仓库。 原始来源

[14] Chaos Mesh，官方文档。 原始来源

实验文件

公共主表与日志

模型主表与失败输出

最新质量记录

最终原生验收

严格门禁对照

引用访问核验